LEMMES DE BOREL-CANTELLI

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

12 octobre 2026

Table des matières

I Cours Magistral **2**

1 Introduction à la limite supérieure d'événements **2**
1.1 L'événement "Infiniment Souvent" 2

2 Définitions, Théorèmes et Exemples **2**
2.1 Premier Lemme de Borel-Cantelli (Cas général) 2
2.2 Second Lemme de Borel-Cantelli (Cas des événements indépendants) 3

3 Démonstrations **4**
3.1 Démonstration du Premier Lemme de Borel-Cantelli 4
3.2 Démonstration du Second Lemme de Borel-Cantelli 5

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle **6**
4.1 La Loi Zéro-Un de Kolmogorov 6
4.2 Convergence Presque Sûre des Algorithmes Stochastiques 6
4.3 Exploration et Compromis Exploration/Exploitation 6

II Exercices d'Application et de Concours **7**

III Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques **12**

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction à la limite supérieure d'événements

Le comportement asymptotique d'une suite infinie d'événements probabilistes est au cœur de l'analyse stochastique. L'étude des lemmes de Borel-Cantelli s'intéresse à la réalisation "infiniment souvent" d'événements au sein d'une suite infinie.

1.1 L'événement "Infiniment Souvent"

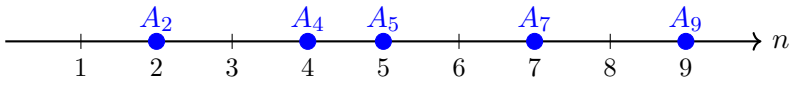
Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements de la tribu $\mathcal{F}$. On s'intéresse à l'ensemble des résultats (les éléments $\omega \in \Omega$) qui appartiennent à une infinité d'ensembles A_n.

Définition (Limite supérieure d'événements) : On définit la limite supérieure de la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, notée $\limsup_{n\to\infty} A_n$ (ou encore $\{A_n \text{ i.s.}\}$ pour "infiniment souvent"), par :

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

Concrètement, $\omega \in \limsup_{n\to\infty} A_n$ si et seulement si, pour tout entier $n \geq 0$, il existe un indice $k \geq n$ tel que $\omega \in A_k$. Cela signifie exactement que l'événement A_n se réalise pour une infinité d'indices n.

Exemple 1 : Considérons une suite infinie de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Soit A_n l'événement "Le n-ième lancer donne Pile". L'événement $\limsup_{n\to\infty} A_n$ correspond à "On obtient Pile une infinité de fois". Puisque chaque lancer donne "Pile" avec une probabilité $1/2$, la probabilité d'obtenir une infinité de fois "Pile" est de 1. Si l'on définit B_n comme "Le n-ième lancer donne Pile", on peut calculer : Pour un n fixé, la probabilité qu'aucun lancer de l'indice n à l'indice $n+N$ ne soit "Pile" est $(1/2)^{N+1}$. Lorsque $N \to \infty$, cette probabilité tend vers 0. Ainsi, la probabilité que "Pile" apparaisse au moins une fois après l'indice n est 1, et ce pour tout n. Donc l'intersection de ces événements presque certains est presque certaine : $\mathbb{P}(\limsup B_n) = 1$.



Réalisations des événements A_n

2 Définitions, Théorèmes et Exemples

Les lemmes de Borel-Cantelli fournissent des conditions suffisantes pour que la probabilité de $\limsup A_n$ soit 0 ou 1.

2.1 Premier Lemme de Borel-Cantelli (Cas général)

Théorème (Premier Lemme de Borel-Cantelli) : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements. Si la série des probabilités converge, c'est-à-dire si :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$$

alors la probabilité que les événements se produisent infiniment souvent est nulle :

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0$$

Presque sûrement, seuls un nombre fini d'événements A_n se réalisent. Ce lemme ne requiert aucune hypothèse d'indépendance entre les événements.

Exemple 2 : Soit une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1$. Considérons les événements $A_n = \{X \geq n\}$. Calculons la probabilité de A_n :

$$\mathbb{P}(A_n) = \int_n^\infty e^{-x} dx = e^{-n}$$

La série de terme général e^{-n} est une série géométrique de raison $e^{-1} < 1$, donc elle converge :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} = \frac{1}{1 - e^{-1}} < +\infty$$

D'après le premier lemme de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Cela signifie que, presque sûrement, X ne dépasse pas une infinité de fois la valeur de n. En effet, une variable aléatoire suivant une loi exponentielle prend presque sûrement une valeur finie.

Exemple 5 (Erreurs de transmission) : Un signal binaire est transmis à travers un canal bruité. Soit A_n l'événement "Le n-ième bit est altéré". Si la probabilité d'altération décroît de telle sorte que $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n^2}$, la somme des probabilités converge ($\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$). Par le premier lemme de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Cela implique qu'il n'y aura presque sûrement qu'un nombre fini d'erreurs au total sur l'infinité de bits transmis. À partir d'un certain temps, la transmission deviendra parfaite.

2.2 Second Lemme de Borel-Cantelli (Cas des événements indépendants)

Théorème (Second Lemme de Borel-Cantelli) : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement **indépendants**. Si la série des probabilités diverge, c'est-à-dire si :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$$

alors la probabilité que les événements se produisent infiniment souvent est certaine :

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1$$

Presque sûrement, une infinité de A_n se réalisent.

Exemple 3 (Le Paradoxe du Singe Savant) : Supposons qu'un singe tape au hasard sur un clavier d'ordinateur comportant M touches (les 26 lettres de l'alphabet, l'espace, la ponctuation, disons $M = 50$). La probabilité que le singe tape le mot "HAMLET" (6 lettres) en une tentative de 6 frappes est $p = \frac{1}{50^6} > 0$. Divisons le temps infini en blocs de 6 frappes indépendantes. Soit A_n l'événement : "Le singe tape exactement HAMLET dans le n-ième bloc de 6 frappes". Les événements A_n sont mutuellement indépendants car les blocs ne se chevauchent pas et chaque frappe est indépendante. La probabilité de chaque événement est $\mathbb{P}(A_n) = p$. La série des probabilités est :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p = +\infty$$

D'après le second lemme de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. Le singe tapera donc le mot "HAMLET" une infinité de fois presque sûrement.

Exemple 4 (Tirages avec remise) : Imaginons que l'on tire une carte avec remise dans un jeu de 52 cartes. L'événement A_n est "Tirer l'As de Pique au n-ième tirage". Ici $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{52}$. Puisque la somme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{52} = +\infty$ et que les tirages sont indépendants, le second lemme de Borel-Cantelli garantit que l'As de Pique sera tiré une infinité de fois.

3 Démonstrations

3.1 Démonstration du Premier Lemme de Borel-Cantelli

Hypothèse : $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$

1. **Réécriture de l'événement limite supérieure :** Par définition, $\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$ où $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

2. **Monotonie de la suite d'événements :** La suite $(B_n)_{n\geq 0}$ est décroissante pour l'inclusion. En effet :

$$B_{n+1} = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} A_k \subset A_n \cup \bigcup_{k=n+1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = B_n$$

3. **Continuité décroissante de la mesure de probabilité :** Puisque la mesure de probabilité $\mathbb{P}$ est finie (mesure finie car $\mathbb{P}(\Omega) = 1$), le théorème de continuité décroissante s'applique :

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n)$$

4. **Majoration par sous-additivité (Inégalité de Boole) :** Par la propriété de sous-additivité d'une mesure, pour tout entier n :

$$\mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$$

5. **Utilisation de l'hypothèse de convergence :** L'hypothèse $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ implique que le reste de la série convergente tend vers 0 lorsque $n \to \infty$. Ainsi :

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = 0$$

6. **Conclusion par encadrement :** Puisque $0 \leq \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$, par passage à la limite, on obtient :

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq 0$$

Ce qui entraîne :

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0$$

Ceci achève la démonstration du premier lemme.

3.2 Démonstration du Second Lemme de Borel-Cantelli

Hypothèse : $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et les événements A_n sont indépendants.

1. **Passage au complémentaire :** Nous cherchons à montrer que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. Cela équivaut à montrer que la probabilité du complémentaire est nulle. Par les lois de De Morgan :

$$\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right)^c = \left(\bigcap_{n=0}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcup_{n=0}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c$$

Cet événement correspond à $\liminf_{n\to\infty} A_n^c$ (les A_n^c se réalisent pour tous les indices à partir d'un certain rang).

2. **Propriété de sous-additivité :**

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right)$$

Il suffit donc de montrer que pour tout entier n, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = 0$.

3. **Utilisation de l'indépendance et passage à la limite finie :** Puisque les A_k sont mutuellement indépendants, leurs complémentaires A_k^c le sont également. Pour tout entier $m > n$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{m} A_k^c\right) = \prod_{k=n}^{m} \mathbb{P}(A_k^c) = \prod_{k=n}^{m} (1 - \mathbb{P}(A_k))$$

4. **Inégalité élémentaire et passage à l'exponentielle :** On utilise l'inégalité classique $1 - x \leq e^{-x}$ pour $x \geq 0$. En posant $x = \mathbb{P}(A_k)$, on a $1 - \mathbb{P}(A_k) \leq \exp(-\mathbb{P}(A_k))$. Ainsi,

$$\prod_{k=n}^{m} (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \prod_{k=n}^{m} \exp(-\mathbb{P}(A_k)) = \exp\left(-\sum_{k=n}^{m} \mathbb{P}(A_k)\right)$$

5. **Passage à la limite $m \to \infty$:** Par continuité décroissante de la mesure :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{m} A_k^c\right) \leq \lim_{m\to\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{m} \mathbb{P}(A_k)\right)$$

D'après l'hypothèse, la série diverge, c'est-à-dire $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=n}^{m} \mathbb{P}(A_k) = +\infty$. Par conséquent,

$$\lim_{m\to\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{m} \mathbb{P}(A_k)\right) = \exp(-\infty) = 0$$

D'où pour tout n, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = 0$.

6. **Conclusion finale :**

$$\mathbb{P}\left(\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right)^c\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0$$

Donc la probabilité de l'événement complémentaire est nulle, ce qui prouve que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. La démonstration est complète.

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle

4.1 La Loi Zéro-Un de Kolmogorov

Les lemmes de Borel-Cantelli fournissent le cadre théorique pour la loi zéro-un de Kolmogorov, qui stipule que tout événement de la "tribu de queue" (un événement dont la réalisation ne dépend d'aucun sous-ensemble fini de variables aléatoires indépendantes) a une probabilité de 0 ou 1. C'est l'un des piliers qui permet d'étudier la convergence asymptotique de processus aléatoires en physique statistique.

4.2 Convergence Presque Sûre des Algorithmes Stochastiques

En apprentissage automatique, le premier lemme de Borel-Cantelli est souvent utilisé pour prouver la **convergence presque sûre** des suites de variables aléatoires. Si l'on dispose d'une suite d'estimateurs X_n de l'algorithme d'optimisation, montrer que la série $\sum_n \mathbb{P}(\|X_n - X^*\| > \epsilon)$ converge assure que presque sûrement, à partir d'un certain rang, la distance entre l'estimateur et l'optimum sera inférieure à ϵ. Cela constitue le fondement de la validité de l'algorithme de Descente de Gradient Stochastique (SGD).

4.3 Exploration et Compromis Exploration/Exploitation

Dans le cadre de l'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning), une stratégie d'exploration comme la stratégie ϵ-gloutonne nécessite que l'agent continue d'explorer indéfiniment (la condition de type "infiniment souvent") afin de découvrir l'action optimale, mais la probabilité d'exploration doit tendre vers 0 de manière à ce que l'agent converge vers une politique d'exploitation. Le deuxième lemme de Borel-Cantelli s'applique ici : la condition pour une exploration complète de l'espace d'états et d'actions est que la série des probabilités d'exploration diverge, $\sum \epsilon_n = +\infty$.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Application directe du premier lemme

★⋆⋆⋆⋆

Énoncé : Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles. On suppose que pour tout $n \geq 1$, $\mathbb{P}(X_n > n) = \frac{1}{n^2}$. Montrer que presque sûrement, à partir d'un certain rang, on a $X_n \leq n$.

Correction : Considérons la suite d'événements $A_n = \{X_n > n\}$. La probabilité de chaque événement est $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n^2}$. La série des probabilités s'écrit $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Cette série est une série de Riemann convergente (car l'exposant $2 > 1$). Puisque $\sum \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, le premier lemme de Borel-Cantelli affirme que :

$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 0$$

Ainsi, presque sûrement, seul un nombre fini d'événements A_n se réalisent. Par définition, dire que A_n ne se réalise qu'un nombre fini de fois signifie qu'il existe un rang $N(\omega)$ (dépendant du résultat ω) tel que pour tout $n \geq N(\omega)$, l'événement A_n ne se réalise pas, c'est-à-dire que son complémentaire A_n^c se réalise. Or $A_n^c = \{X_n \leq n\}$. Donc, presque sûrement, il existe un rang à partir duquel $X_n \leq n$.

Exercice 2 : Événements indépendants et divergence

★★⋆⋆⋆

Énoncé : On lance une pièce de monnaie biaisée de telle sorte que la probabilité d'obtenir "Pile" au n-ième lancer soit $p_n = \frac{1}{n}$. Les lancers sont indépendants. Montrer que l'on obtiendra "Pile" une infinité de fois presque sûrement.

Correction : Soit A_n l'événement "Obtenir Pile au n-ième lancer". Les événements A_n sont mutuellement indépendants d'après l'énoncé. La probabilité de l'événement A_n est $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$. Nous étudions la convergence de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Cette série est la série harmonique. Or, la série harmonique diverge vers $+\infty$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$$

Étant donné que les événements A_n sont indépendants et que la somme de leurs probabilités diverge, le second lemme de Borel-Cantelli s'applique. On en conclut que :

$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 1$$

Par conséquent, on obtient "Pile" une infinité de fois presque sûrement.

Exercice 3 : Convergence presque sûre vers 0

★★⋆⋆⋆

Énoncé : Soit $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires telles que $\mathbb{P}(|Y_n| \geq \epsilon) \leq e^{-n\epsilon}$ pour tout $\epsilon > 0$. Montrer que Y_n converge presque sûrement vers 0.

Correction : Rappelons que Y_n converge presque sûrement vers 0 si pour tout $\epsilon > 0$, l'événement $\{|Y_n| \geq \epsilon\}$ ne se produit qu'un nombre fini de fois presque sûrement. Fixons $\epsilon > 0$.

Posons l'événement $A_n = \{|Y_n| \geq \epsilon\}$. D'après l'hypothèse de l'énoncé, $\mathbb{P}(A_n) \leq e^{-n\epsilon}$. Étudions la série de ces probabilités :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\epsilon}$$

La somme à droite est une série géométrique de raison $e^{-\epsilon}$. Comme $\epsilon > 0$, on a $0 < e^{-\epsilon} < 1$, ce qui garantit la convergence de la série. Ainsi, $\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$. Par le premier lemme de Borel-Cantelli, l'événement $\limsup A_n$ a une probabilité nulle. C'est-à-dire que, presque sûrement, il n'y a qu'un nombre fini d'indices n pour lesquels $|Y_n| \geq \epsilon$. Par conséquent, pour presque tout $\omega \in \Omega$, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $|Y_n(\omega)| < \epsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\epsilon > 0$ (en prenant une suite dénombrable $\epsilon_k \to 0$), la suite de variables aléatoires Y_n converge presque sûrement vers 0.

Exercice 4 : Série de probabilités non monotones

★★★⋆⋆

Énoncé : Soit (A_n) une suite d'événements indépendants. On sait que $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n\ln(n)}$ pour $n \geq 2$. Déterminer la probabilité que les événements A_n se réalisent une infinité de fois.

Correction : Nous devons déterminer la nature de la série $\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n)}$. La fonction $f(x) = \frac{1}{x\ln(x)}$ est continue, positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. On peut utiliser le critère intégral de Cauchy. L'intégrale généralisée $\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)} dx$ se calcule aisément avec le changement de variable $u = \ln(x)$, $du = \frac{dx}{x}$:

$$\int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{u} du = [\ln|u|]_{\ln(2)}^{\infty} = +\infty$$

Puisque l'intégrale diverge, la série $\sum \frac{1}{n\ln(n)}$ diverge également. Les événements A_n étant indépendants, et la somme de leurs probabilités divergeant, le second lemme de Borel-Cantelli nous permet de conclure. La probabilité que les événements A_n se réalisent une infinité de fois est de 1.

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$

Exercice 5 : Limite d'une suite de maxima

★★★⋆⋆

Énoncé : Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi exponentielle $\mathcal{E}(1)$. Posons $M_n = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n)$. Montrer que $\limsup_{n\to\infty} \frac{X_n}{\ln(n)} = 1$ presque sûrement.

Correction : Soit $c > 0$. Considérons l'événement $A_n = \left\{\frac{X_n}{\ln(n)} \geq c\right\} = \{X_n \geq c\ln(n)\}$. Puisque $X_n \sim \mathcal{E}(1)$, sa fonction de survie est $\mathbb{P}(X_n \geq x) = e^{-x}$. Ainsi, $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(X_n \geq c\ln(n)) = e^{-c\ln(n)} = \frac{1}{n^c}$. Étudions la série $\sum \mathbb{P}(A_n) = \sum \frac{1}{n^c}$. Si $c > 1$, la série $\sum \frac{1}{n^c}$ converge (série de Riemann). D'après le premier lemme de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Cela implique que presque sûrement, il n'y a qu'un nombre fini de n tels que $\frac{X_n}{\ln(n)} \geq c$. Donc $\limsup \frac{X_n}{\ln(n)} \leq c$ p.s. Ceci étant vrai pour tout $c > 1$, en faisant tendre $c \to 1^+$, on obtient $\limsup \frac{X_n}{\ln(n)} \leq 1$ p.s.

Si $c = 1$, $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$. La série diverge. De plus, les variables X_n sont indépendantes, donc les événements A_n le sont. Par le second lemme de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. Cela signifie que presque sûrement, $\frac{X_n}{\ln(n)} \geq 1$ pour une infinité d'indices n. Donc $\limsup \frac{X_n}{\ln(n)} \geq 1$ p.s. En combinant les deux résultats, on conclut rigoureusement que :

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{X_n}{\ln(n)} = 1 \text{ presque sûrement.}$$

Exercice 6 : Application à la loi des grands nombres

★★★★⋆

Énoncé : Soit (Z_n) une suite de variables aléatoires indépendantes centrées telles que $\mathbb{E}[Z_n^4] \leq K$ pour une constante K. Soit $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$. Montrer en utilisant le lemme de Borel-Cantelli que $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p.s.} 0$.

Correction : L'indépendance et l'espérance nulle impliquent que $\mathbb{E}[Z_i] = 0$. On calcule $\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n Z_i\right)^4\right]$. En développant ce polynôme, les termes de la forme $\mathbb{E}[Z_i Z_j^3]$ ou $\mathbb{E}[Z_i Z_j Z_k^2]$ s'annulent par indépendance et car $\mathbb{E}[Z_i] = 0$. Il reste seulement les termes $\mathbb{E}[Z_i^4]$ (au nombre de n) et les termes $\mathbb{E}[Z_i^2 Z_j^2]$ (au nombre de $3n(n-1)$). D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $\mathbb{E}[Z_i^2 Z_j^2] = \mathbb{E}[Z_i^2]\mathbb{E}[Z_j^2] \leq \sqrt{\mathbb{E}[Z_i^4]\mathbb{E}[Z_j^4]} \leq K$. Donc $\mathbb{E}[S_n^4] \leq nK + 3n(n-1)K \leq 3n^2K$. Appliquons l'inégalité de Markov à S_n^4 : Pour tout $\epsilon > 0$, posons $A_n = \left\{\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq \epsilon\right\} = \{|S_n| \geq n\epsilon\}$.

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(S_n^4 \geq n^4\epsilon^4) \leq \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{n^4\epsilon^4} \leq \frac{3n^2K}{n^4\epsilon^4} = \frac{3K}{\epsilon^4 n^2}$$

La série $\sum \mathbb{P}(A_n)$ est donc majorée par $\sum \frac{3K}{\epsilon^4 n^2}$, qui est une série de Riemann convergente. Par le premier lemme de Borel-Cantelli, l'événement $\{|\frac{S_n}{n}| \geq \epsilon\}$ ne se réalise qu'un nombre fini de fois presque sûrement. Ainsi, $\frac{S_n}{n}$ converge presque sûrement vers 0.

Exercice 7 : Borel-Cantelli sans indépendance : une fausse conclusion

★★★★⋆

Énoncé : Montrer par un contre-exemple que si les événements (A_n) ne sont pas indépendants, la divergence de $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ n'implique pas que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Correction : Soit un espace de probabilité modélisant le tirage uniforme d'un nombre U dans l'intervalle $[0, 1]$. La loi de U est continue uniforme. Considérons l'événement $A_n = \{U \leq \frac{1}{n}\}$. La probabilité de chaque événement est $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$. La série $\sum \mathbb{P}(A_n) = \sum \frac{1}{n} = +\infty$ est divergente. Toutefois, étudions la limite supérieure de ces événements.

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

Puisque la suite (A_n) est décroissante (si $U \leq 1/(n+1)$, alors $U \leq 1/n$, donc $A_{n+1} \subset A_n$), l'union $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ est simplement égale à A_n. Ainsi, $\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. L'événement $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ est l'ensemble des ω tels que pour tout $n \geq 1$, $U(\omega) \leq \frac{1}{n}$. Le seul nombre réel positif ou nul satisfaisant cette condition est 0. Donc $\limsup_{n\to\infty} A_n = \{U = 0\}$. Or, pour une variable aléatoire continue, la probabilité d'un point est nulle : $\mathbb{P}(U = 0) = 0$. Nous avons donc $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$, et ce malgré la divergence de la série des probabilités. Cela illustre de manière flagrante que l'hypothèse d'indépendance dans le second lemme de Borel-Cantelli est absolument incontournable.

Exercice 8 : Suite de variables aléatoires de Bernoulli

★★★★★

Énoncé : Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre p_n. Montrer que $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$ si et seulement si $\sum_{n=1}^{\infty} p_n < +\infty$.

Correction : Rappelons que $X_n \in \{0, 1\}$. La convergence vers 0 de la suite X_n signifie que pour tout $\epsilon > 0$, il n'y a qu'un nombre fini de X_n tels que $|X_n| \geq \epsilon$. En choisissant $\epsilon = 1/2$, la condition $|X_n| \geq 1/2$ est équivalente à $X_n = 1$. Donc $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$ si et seulement si

l'événement $\{X_n = 1\}$ ne se produit qu'un nombre fini de fois presque sûrement, c'est-à-dire $\mathbb{P}(\limsup\{X_n = 1\}) = 0$. Soit $A_n = \{X_n = 1\}$. On a $\mathbb{P}(A_n) = p_n$. - Sens direct ($\Longleftarrow$) : Si $\sum p_n < +\infty$, le premier lemme de Borel-Cantelli s'applique immédiatement et assure que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Donc $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$. - Sens réciproque ($\Longrightarrow$) : Supposons que $\sum p_n = +\infty$. Comme les X_n sont indépendantes, les événements A_n le sont aussi. Le second lemme de Borel-Cantelli affirme que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$. Ainsi, $X_n = 1$ une infinité de fois avec probabilité 1. La suite (X_n) ne peut donc pas converger vers 0. Par contraposée, si $X_n \xrightarrow{p.s.} 0$, alors on a nécessairement $\sum p_n < +\infty$. L'équivalence est ainsi rigoureusement démontrée.

Exercice 9 : Indépendance conditionnelle et lancers successifs

★★★★★

Énoncé : Un joueur lance un dé équilibré à 6 faces. S'il obtient 6, il gagne la partie. S'il ne gagne pas, il relance. Cependant, à l'étape n, on lui ajoute une pénalité : il ne gagne que si le résultat est 6, et il doit tirer à nouveau une pièce biaisée qui tombe sur face avec probabilité $\frac{1}{n^2}$. Si la pièce est pile, son 6 est annulé. Montrer qu'il finira presque sûrement par gagner définitivement si on ignore la pièce, mais avec la pièce l'analyse asymptotique change. Soit A_n l'événement "Gagner à l'étape n". Est-ce qu'il gagne infiniment souvent ?

Correction : Modélisons de manière précise : on effectue une suite infinie d'essais pour tester la limite. On suppose qu'on joue une infinité de fois. Soit D_n l'événement "Le dé donne 6 à l'étape n". On a $\mathbb{P}(D_n) = 1/6$. Soit F_n l'événement "La pièce tombe sur Face à l'étape n". On a $\mathbb{P}(F_n) = 1/n^2$. L'événement "Gagner à l'étape n" est $A_n = D_n \cap F_n$. Puisque le lancer de dé et de pièce sont indépendants :

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(D_n)\mathbb{P}(F_n) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{n^2} = \frac{1}{6n^2}$$

La série de ces probabilités est :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$$

Puisque la série converge, le premier lemme de Borel-Cantelli implique que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Ainsi, il ne gagnera qu'un nombre fini de fois. La pénalité annule ses victoires infinies.

Exercice 10 : Distance entre points aléatoires sur un cercle

★★★★★

Énoncé : Soit (P_n) une suite de points tirés indépendamment et uniformément sur un cercle de périmètre 1. Quelle est la probabilité que la distance entre P_n et un point fixe P_0 soit inférieure à $1/n$ pour une infinité d'indices n ?

Correction : Soit $d(P_n, P_0)$ la distance sur le cercle (qui correspond à la longueur de l'arc le plus court entre les deux points). La distance maximale possible sur le cercle de périmètre 1 est $1/2$. Soit l'événement $A_n = \{d(P_n, P_0) \leq 1/n\}$. Pour un $n \geq 2$, l'ensemble des points à une distance inférieure à $1/n$ de P_0 correspond à un arc de cercle centré en P_0 de longueur $2/n$. Puisque P_n est tiré uniformément, la probabilité que P_n tombe dans cet arc est le rapport de la longueur de l'arc sur le périmètre total :

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{2/n}{1} = \frac{2}{n}$$

Les tirages des P_n étant indépendants, les événements A_n sont mutuellement indépendants. Nous étudions la série $\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n} = 2\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$. Cette série est la série harmonique, qui diverge :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$$

D'après le second lemme de Borel-Cantelli, l'événement $\limsup A_n$ est presque certain :

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$

Ainsi, avec une probabilité de 1, la distance entre P_n et P_0 sera inférieure à $1/n$ pour une infinité d'indices n.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

Travaux Pratiques 1 : Simulation du Paradoxe du Singe Savant

Ce TP simule l'apparition d'un mot specifique lors de tirages aleatoires (Borel-Cantelli Lemme 2). Nous verifions experimentalement que le mot apparaitra une infinite de fois si nous laissions tourner a l'infini. Ici nous simulons un grand nombre de tirages pour observer la frequence d'apparition.

```
import random

def simulate_monkey(target_word, num_trials):
    alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    word_length = len(target_word)
    success_count = 0

    for _ in range(num_trials):
        # On genere une chaine aleatoire de la taille du mot
        trial_word = "".join(random.choice(alphabet) for _ in range(
            word_length))
        if trial_word == target_word:
            success_count += 1

    return success_count

if __name__ == "__main__":
    # Test avec un mot tres court pour que la probabilite soit non nulle
        en temps de calcul
    target = "AB"
    trials = 100000
    prob_theorique = (1 / 26) ** len(target)

    successes = simulate_monkey(target, trials)
    print("Probabilite theorique :", prob_theorique)
    print("Frequence observee :", successes / trials)
    assert successes > 0, "Avec 100000 essais, on devrait observer au
       moins un succes pour AB."
```

Travaux Pratiques 2 : Verification numerique du Premier Lemme (Serie convergente)

Nous allons simuler une suite d'evenements dont la somme des probabilites converge. Le theoreme dit que presques surement, seul un nombre fini d'evenements se realisent.

```
import random

def simulate_first_lemma(max_n):
    events_occurred = []
    # On simule A_n avec probabilite 1/n^2
    for n in range(1, max_n + 1):
        prob = 1.0 / (n ** 2)
```

```
        # Random renvoie un float dans [0.0, 1.0)
        if random.random() < prob:
            events_occurred.append(n)
    return events_occurred

if __name__ == "__main__":
    max_steps = 10000
    occurrences = simulate_first_lemma(max_steps)

    print("Indices ou l'evenement s'est produit :", occurrences)
    print("Nombre total de realisations :", len(occurrences))

    # La somme de la serie est pi^2 / 6 ~ 1.64.
    # L'esperance du nombre de realisations est d'environ 1.64.
    # Le nombre d'evenements doit donc etre petit.
    assert len(occurrences) < 50, "Le nombre d'occurrences devrait etre
       tres petit grace a la convergence de la serie."
```

Travaux Pratiques 3 : Verification numerique du Second Lemme (Serie divergente)

Nous allons simuler une suite d'evenements dont la somme des probabilites diverge (ex : proba 1/n). Le theoreme indique que presque surement, un nombre infini d'evenements se realiseront. Nous allons verifier que le nombre d'occurrences grandit avec n (comme ln(n)).

```
import random
import math

def simulate_second_lemma(max_n):
    count = 0
    # On simule A_n avec probabilite 1/n
    for n in range(1, max_n + 1):
        prob = 1.0 / n
        if random.random() < prob:
            count += 1
    return count

if __name__ == "__main__":
    max_steps = 100000
    occurrences = simulate_second_lemma(max_steps)

    expected_occurrences = sum(1.0 / n for n in range(1, max_steps + 1))

    print("Nombre total de realisations observees :", occurrences)
    print("Esperance theorique (Somme de 1/n) :", expected_occurrences)

    # On verifie que le nombre d'occurrences est proche de l'esperance
    diff = abs(occurrences - expected_occurrences)
    assert diff < expected_occurrences * 0.5, "La valeur observee s'
       ecarte trop de la theorie."
```

Travaux Pratiques 4 : Application a la decroissance stochastique

En algorithmique stochastique, si une suite d'erreur Y_n satisfait $P(|Y_n| > \epsilon) \leq \exp(-n\epsilon)$, alors Y_n converge vers 0. Simulons un processus generant des erreurs avec cette borne et verifions le max.

```python
import random
import math

def generate_errors(n_max, epsilon):
    # Generons des erreurs qui respectent la borne
    # P(E_n > epsilon) = exp(-n * epsilon)
    # E_n = -ln(U) / n pour avoir une loi exponentielle
    errors = []
    for n in range(1, n_max + 1):
        u = random.random()
        # Eviter log(0)
        u = max(u, 1e-10)
        e_n = -math.log(u) / n
        errors.append(e_n)
    return errors

if __name__ == "__main__":
    epsilon = 0.1
    n_max = 1000
    errors = generate_errors(n_max, epsilon)

    # On compte le nombre de fois ou l'erreur depasse epsilon
    count_exceed = sum(1 for e in errors if e > epsilon)

    print(f"Nombre de depassements du seuil {epsilon} : {count_exceed}")

    # Par Borel-Cantelli, ce nombre doit etre fini (petit ici)
    assert count_exceed < 100, "Le nombre de depassements est trop grand
        par rapport a la theorie."
```

Travaux Pratiques 5 : Contre-exemple sans independance (Loi Uniforme)

Borel-Cantelli 2 requiert l'independance. Nous simulons ici

$$P(A_n) = 1/n$$

mais de maniere dependante : on tire U dans [0, 1] une seule fois. A_n est l'evenement U ¡= 1/n. Tous les evenements dependent du meme U. La somme diverge, mais on verifie que limsup A_n ne se produit pas infiniment souvent pour U ¿ 0.

```python
import random

def simulate_dependent_events(num_trials, max_n):
    # Compte combien de fois l'evenement est realise a l'infini (ou
        max_n)
    count_infinite = 0

    for _ in range(num_trials):
        u = random.random()
```

```
        # Si U <= 1/max_n, ca veut dire qu'il est dans tous les A_n jusqu'a max_n
        if u <= 1.0 / max_n:
            count_infinite += 1

    return count_infinite

if __name__ == "__main__":
    trials = 100000
    max_steps = 10000

    infinite_occurrences = simulate_dependent_events(trials, max_steps)

    print(f"Sur {trials} echantillons de U, le nombre de cas verifiant U <= 1/{max_steps} est : {infinite_occurrences}")

    # La theorie dit P(limsup A_n) = 0. Donc pour U > 0 il n'y en a qu'un nombre fini.
    # U = 0 a probabilite 0.
    prob_observee = infinite_occurrences / trials
    print("Probabilite observee d'appartenir a A_max_steps :", prob_observee)

    assert prob_observee < 0.01, "La probabilite observee devrait etre tres proche de 0."
```